



TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO N°5

OBJETIVO GENERAL : CONOCER Y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO

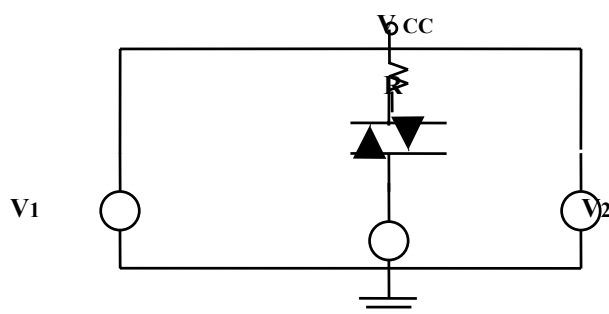
DE LA FAMILIAS DE LOS TIRISTORES

OBJETIVO PARTICULAR N°1: DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO Y SU CARACTERÍSTICA DEL DIAC

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO
1 AMPERÍMETRO
1 DIAC
RESISTENCIAS VARIA

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO

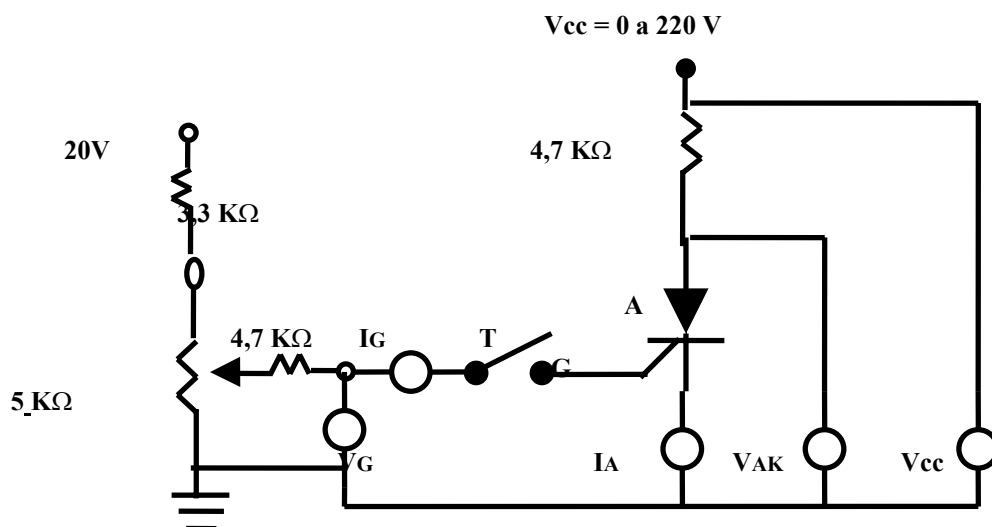


C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito .Variar la Tensión Vcc de cero , y determinar los valores de V2 y de la corriente con cada valor de V1 . Según la sig. tabla

V1 (Vots)	V2 (Volts)	I (mA)
0		
10		
20		
30		
32		
35		
38		
40		
42		
.		
.		
.		

- 2.- Invertir las conexiones en el DIAC y repetir el punto 1
- 3.- Trazar el gráfico $I=F(V_2)$, con los valores relevados en la tabla , observar el comportamiento de la curva .
- 4.- Elaborar sus conclusiones .





(CONTINUACIÓN)

C.- PROCEDIMIENTO

1.- Realizar el circuito , Cerrar T . Con $V_{cc} = 0\text{ V}$ completar la tabla variando V_G

V_G (V)							
I_G (μA)							

2.- Abrir T , variar V_{cc} de 0 a 220 V , observar que ocurre con la corriente de ánodo .

3.- Regular $V_G = 0\text{ V}$, $V_{cc} = 80\text{ V}$, cerrar t , aumentar lentamente V_G , medir la I_G con la cual se observa un gran incremento de I_A (EL S.C.R. se dispara)

4.- Abrir T y observar que ocurre con I_A (Anotar la observación) (no variar el potenciómetro ni la fuente de V_G , a notar estos valores)

5.- Con T abierto , disminuir lentamente V_{cc} y verificar que ocurre con I_A .
Llevar $V_{cc} = 0\text{ V}$, y medir I_A .

6.- Regular $V_{cc} = 80\text{ V}$. (con el interruptor T abierto) , y medir I_A .

7.- Con $V_{cc} = 80$, Cerrar T (verificar que I_G y V_G mantenga los valores del punto 3) ,
y observar el comportamiento de I_A (Anotar estas observaciones)

8.- Nota adecuar los valores de las resistencia al dispositivo utilizado

9.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento del S.C.R.



OBJETIVO PARTICULAR N°3 : DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL S.R.C.

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

2 AMPERÍMETRO

1 S.C.R TIC 106 Ó SIMILAR

1 INTERRUPTOR

1 FUENTE DE CONTINUA DE 20 V

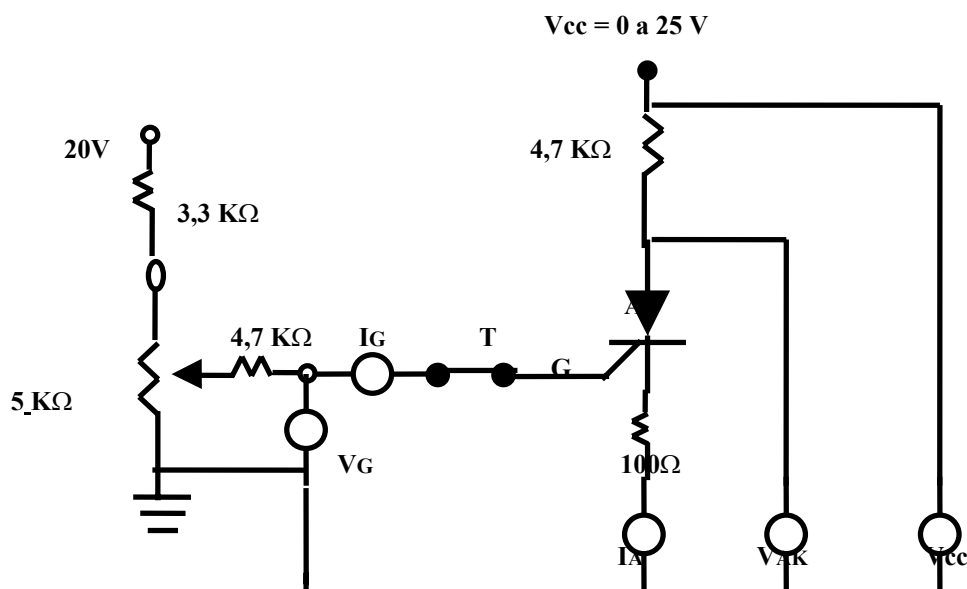
1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 25 V

RESISTENCIA : R1 = 3,3 K Ω ; R2 = 4,7 K Ω

R3 = 1 K Ω ; R4 = POTENCIOMETRO DE 5 K Ω

R5 = 100 Ω

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

1.- Realizar el circuito , y completar la siguiente tabla para cada valor de IG variar Vcc , verificando el momento en que se produce el disparo , y medir IA y Vcc , anotar los mismos.

IG (μ A)	Vcc (V)	IA (mA)
20		
30		
35		
40		
45		
..		
..		



(CONTINUACIÓN)

2.- Fijar I_G según lo especificado , y variar V_{cc} tomando los valores de V_A e I_A

según lo indicado en la tabla para poder determinar la característica $I_A = f (V_A)$.

$I_G = 45 (\mu A)$		$I_G = 40 (\mu A)$		$I_G = 30 (\mu A)$		$I_G = 25 (\mu A)$		$I_G = 20 (\mu A)$	
V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A
0		0		0		0		0	
3		10		10		10		10	
6		20		20		20		20	
9		30		30		30		30	
..		..		..		..		..	
..		..		..		..		..	
..		..		..		..		..	

3.- Graficar $I_A = f (V_A)$ para los diferentes valores de I_G

4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado

5.- Elaborar sus conclusiones sobre las características del S.C.R.



OBJETIVO PARTICULAR N°4 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL S.C.R. EN ALTERNA CON CONTROL EN CONTINUA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

1 AMPERÍMETRO

1 S.C.R. TIC 106 Ó SIMILAR

1 DIODO

1 OSCILOSCOPIO

1 FUENTE DE CONTINUA DE 20 V

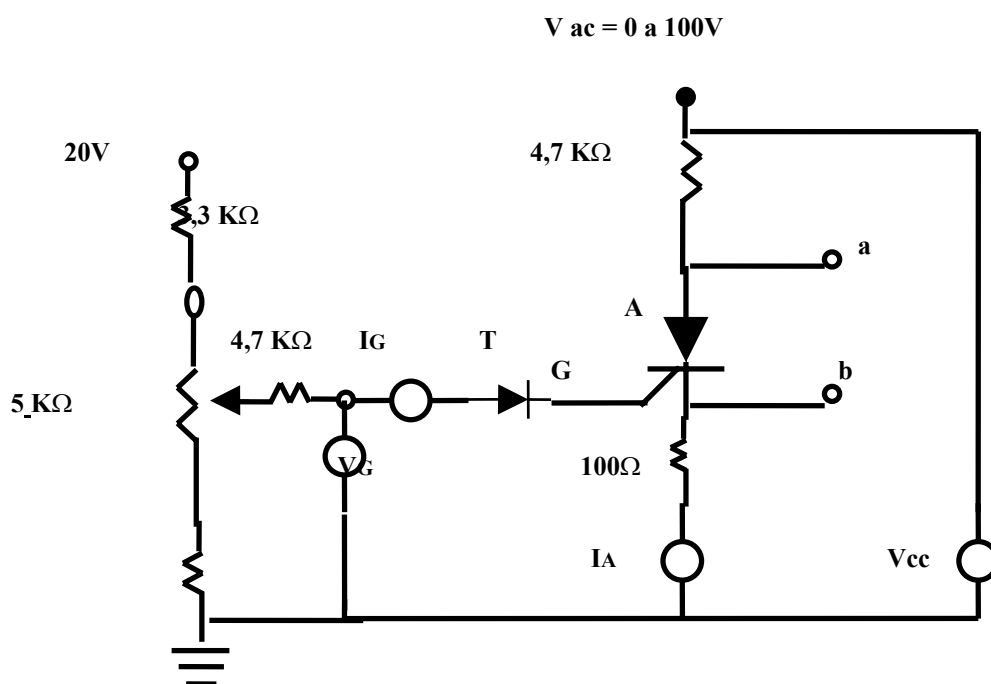
1 FUENTE ALTERNA DE 0 A 100 V

RESISTENCIA : $R_1 = 3,3 \text{ K}\Omega$; $R_2 = 4,7 \text{ K}\Omega$

$R_3 = 1 \text{ K}\Omega$; $R_4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5 \text{ K}\Omega$

$R_5 = 100\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito , colocar $V_G = 0$ y $V_{ac} = 50 \text{ v}$. observar la forma de onda entre A y K
- 2.- Aumentar lentamente V_G hasta el punto donde comienza el funcionamiento y repetir la observación del punto 1..(medir y graficar) , Observar la forma de onda en R (medir y graficar)
- 3.- Regular V_G al máximo y y repetir la observación del punto 2 .
- 4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado

- 5.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del S.C.R



OBJETIVO PARTICULAR N°5: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRIAC

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTÍMETRO

1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 250

V

2 AMPERÍMETRO

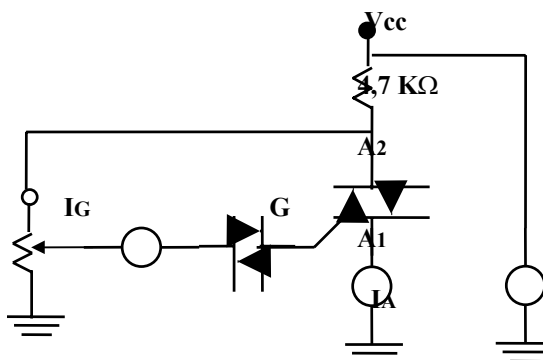
1 TRIAC TIC 206 Ó SIMILAR

RESISTENCIA : ; $R1 = 4,7 \text{ K}\Omega$

1 DIAC

$R4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5 \text{ K}\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito . colocar $V_G = 0$ y $V_{cc} = 50 \text{ v}$. Medir I_G e I_A
- 2.- Aumentar lentamente V_G , medir I_G e I_A y completar la siguiente tabla

$I_G \text{ (mA)}$	$I_A \text{ (mA)}$
1	
2	
3	
3,2	
3,4	
..	
..	



Continuación

3.- Buscar el modo para volver I_A a 0 (mA)

4.- Colocar $V_G = 0$ V , Llevar V_{cc} a 100 V , Variar I_G , y completar la sig. tabla

I_G (mA)	I_A (mA)
1	
2	
3	
3,2	
3,4	
..	
..	

5.- Colocar la $V_{cc} = -100$ V y repetir los puntos 1,2,3,4 completando las respectivas tablas

6.- Graficar con los valores relevados en las tablas la sig. función

$$I_A = f(I_G) \text{ para } V_{cc} \text{ constante}$$

7.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado

8.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del TRIAC



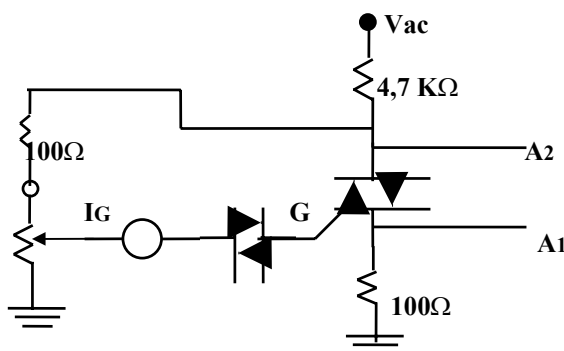
OBJETIVO PARTICULAR N°6 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO

DEL TRIAC EN ALTERNA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

1 OSCILOSCOPIO	1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 110 V
1 AMPERÍMETRO	<u>RESISTENCIA</u> : $R1 = 4,7\text{ K}\Omega$
1 TIRAC TIC 206 Ó SIMILAR	$R2\text{ Y }R3 = 100\Omega$
1 DIAC	$R4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5\text{ K}\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- Realizar el circuito . colocar $V_G = 0$ y $V_{ac} = 100\text{ V}$. Medir I_G
- 2.- Aumentar lentamente V_G , Observar y medir y graficar la forma de onda :
 - A.-) Entre $A2$ y $A1$
 - B.-) a los extremos de R de $4,7\text{ k}\Omega$
- 3.- Analizar el funcionamiento del circuito
- 4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado
- 5.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del TRIAC



OBJETIVO PARTICULAR N°7 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO

DEL TRIAC EN ALTERNA CON CONTROL DE DESFASAJE

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

1 OSCILOSCOPIO

1 FUENTE DE CONTINUA DE 0 A 110

V

1 AMPERÍMETRO

1 TRIAC TIC 206 Ó SIMILAR

1 DIAC

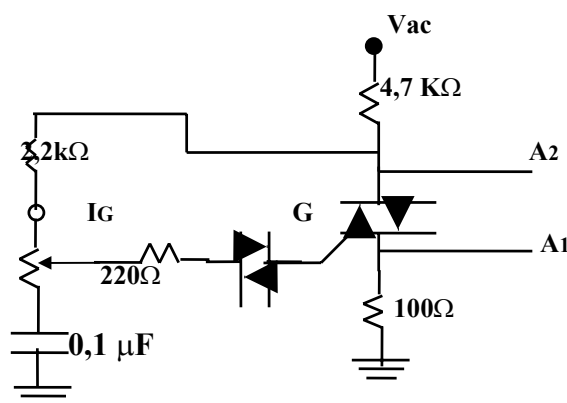
1 CAPACITOR = $0,1 \mu\text{F}$

RESISTENCIA : $R1 = 4,7 \text{ K}\Omega$

$R2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ Y $R3 = 100 \Omega$ $R4 = 220$

$R4 = \text{POTENCIOMETRO DE } 5 \text{ K}\Omega$

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

1.- Realizar el circuito . colocar $V_G = 0$ y $V_{ac} = 100 \text{ V}$. Medir I_G

2.- Aumentar lentamente V_G , Observar , medir y Graficar la forma de onda :

A.-) Entre $A2$ y $A1$

B.-) a los extremos de R de $4,7 \text{ k}\Omega$

3.- Analizar el funcionamiento del circuito

4.- Compara el funcionamiento con el practico del objetivo N 6^{C.CH}

4.- Nota : adecuar los valores de las resistencia y de la tabla al dispositivo utilizado

5.- Elaborar sus conclusiones sobre el funcionamiento en alterna del TRIAC



**OBJETIVO PARTICULAR N°6: INTERPRETACIÓN DE LA
NOMENCLATURA DE LA HOJA DE**

DATO

ELEMENTO : TRANSISTOR S.C.R. Y TRIAC.

TRATAMIENTO : PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PROCEDIMIENTO :

De las hojas de datos determinar el significado e interpretación en el uso . (adjuntar hojas de datos)

DISPOSITIVO : S.C.R

V_{DRM} :
V_{RRM} :
I_A :
I_{TR} :
T_{stg} :
I_{DRM} :
I_{RRM} :
I_{GT} :
V_{GT} :
I_h :
V_{TM} :
R_{thjc} :

DISPOSITIVO : TRIAC

25- V_{DRM} :
V_{RRM} :
I_{TSM} :
I_{T (RMS)} :
I_{GM} :
I_{DRM} :
I_{GTM} :
V_{GTM} :
V_{TM} :
I_h :
R_{thjc} :